

运营迭代需求规格说明

运营工作台 · 数据分析 · 问题案例 · 问题归因 · 数据埋点

版本	V2.0
状态	评审稿
更新日期	2026-09-06
适用角色	产品、运营、UI/UX、前端、后端、测试、数据

目录

修订记录

5

1. 文档目的与产品目标

5

1.1 文档目的

5

1.2 产品目标

5

1.3 设计原则

5

2. 范围与信息架构

6

2.1 本期范围

6

2.2 一级导航

6

2.3 销售与采购分析页签

6

3. 全局数据与展示规范

7

3.1 时间与统计周期

7

3.2 核心业务定义

7

3.3 数值、空值与精度

7

3.4 字段说明与悬浮提示

8

4. 运营工作台

8

4.1 功能定位

8

4.2 待办范围

8

4.3 顶部概览指标

8

4.4 四类事项页签

9

4.5 事项列表字段

9

4.6 排序、筛选与搜索

9

4.7 事项优先级规则

10

4.8 同一租户多事项处理

10

4.9 状态流转

11

4.10 事项详情抽屉

11

4.11 快捷操作设计

11

5. 四类运营事项规则

12

5.1 通用检测与恢复规则

12

5.2 试用转化

12

5.3 额度及合同履约	13
5.4 使用活跃与识别质量	14
5.5 系统运行与配置	15
5.6 事项类型与基础等级总表	15
6. 销售与采购数据概览	15
6.1 筛选条件	15
6.2 全局指标	16
6.3 租户业务表现字段	16
6.4 图片订单占比交互	16
7. 问题案例	17
7.1 问题案例列表字段	17
7.2 原始内容预览	17
7.3 人工原因标签	17
7.4 AI 自动归因	18
8. 问题归因分析	19
8.1 筛选条件	19
8.2 汇总指标	19
8.3 图表展示	20
8.4 关联租户分析	20
9. 原因标签管理	20
9.1 列表字段	20
9.2 新建与编辑字段	21
10. 其他数据分析字段口径	21
10.1 合同履约统计	21
10.2 模型用量统计	21
10.3 语音识别用量	22
11. 数据依赖与埋点设计	22
11.1 数据来源盘点	22
11.2 统一事项数据模型	23
11.3 规则计算任务	23
11.4 前端行为埋点	24

12. 权限、审计与安全	24
13. 页面状态与通用交互	25
13.1 页面状态	25
13.2 抽屉与弹窗	25
13.3 列表操作列	25
14. 验收标准	25
14.1 运营工作台	25
14.2 数据概览	26
14.3 问题案例与归因	26
14.4 数据与安全	26
15. 实施优先级与阶段	26
15.1 第一阶段：运营闭环与核心分析	26
15.2 第二阶段：质量与趋势完善	27
15.3 第三阶段：智能化优化	27
附录 A：字段命名统一表	27
附录 B：待后端确认项	28
附录 C：上线前数据准备检查表	28

修订记录

版本	日期	修订内容	状态
V1.0	2026-09-06	初版运营迭代需求	已归档
V2.0	2026-09-06	重构信息架构；补齐字段、计算口径、优先级、多异常合并、数据依赖、埋点、交互及验收标准	评审稿

1. 文档目的与产品目标

1.1 文档目的

本文档用于统一 Super Admin 运营迭代的产品、数据和交互口径。除页面展示外，文档明确每项能力的数据来源、计算逻辑、状态变化、异常处理和验收标准，作为设计、开发和测试的共同依据。

1.2 产品目标

- 1
- 运营人员进入系统后，首先看到由自己负责且需要处理的事项。
- 2
- 将零散异常统一沉淀为可分配、可处理、可追踪、可复盘的运营事项。
- 3
- 支持发现低识别率案例、确认原因、定位关联租户并进入案例处理。
- 4
- 建立租户、订单、额度、合同、信道、同步和识别质量的统一统计口径。
- 5
- 降低页面信息密度：列表只保留决策必要字段，解释性文字通过问号悬浮提示或详情抽屉承载。

1.3 设计原则

-
- 待办优先：首页先回答“我现在要处理什么”。
-
- 根因优先：存在因果关系时，优先处理根因，避免重复处理下游症状。
-
- 口径可解释：每个指标和事项均可追溯到数据来源与触发规则。
-
- 操作闭环：从发现、领取、处理到完成、恢复和审计形成完整链路。
-
- 字段正式统一：使用租户名称、客户成功经理、当前检测结果等 B 端系统表达。

2. 范围与信息架构

2.1 本期范围

模块	本期建设内容
运营工作台	一级菜单、个人待办、四类事项、优先级、多异常关联、状态流转、快捷处理
销售业务分析	数据概览、问题案例、问题归因分析、租户图片订单占比
采购业务分析	数据概览、问题案例、问题归因分析、租户图片订单占比
问题案例	原始内容预览、人工原因标签、AI 自动归因、重新归因
原因标签管理	标签新增、编辑、启停、排序及历史兼容
数据分析补充	合同履行、模型用量、语音识别用量的正式字段口径

2.2 一级导航

一级菜单	二级结构	说明
运营工作台	试用转化、额度及合同履行、使用活跃与识别质量、系统运行与配置	默认首页
租户管理	租户管理、额度管理、合同管理	维护租户主数据与商务信息
模板库	模板列表	管理录单及识别模板
数据分析	销售业务分析、采购业务分析、合同履行统计、模型用量统计、语音识别用量	经营及系统用量分析
系统设置	接入信道管理、AI 模型配置、语音识别配置、Bridge 接入管理、原因标签管理	系统级配置

2.3 销售与采购分析页签

销售业务分析和采购业务分析采用相同结构，以下三个页签平级展示：

- 1
- 数据概览
- 2
- 问题案例
- 3
- 问题归因分析

3. 全局数据与展示规范

3.1 时间与统计周期

项目	统一口径
时区	Asia/Shanghai
自然日	当日 00:00:00 至次日 00:00:00，左闭右开
本周	周一 00:00:00 至当前时间
上周	上一自然周周一至周日
本月	当月 1 日 00:00:00 至当前时间
最近 N 天	包含当前自然日的 N 个自然日
环比周期	与当前周期长度完全相同的上一连续周期
时间展示	列表使用 YYYY-MM-DD HH:mm；仅展示日期时使用 YYYY-MM-DD

3.2 核心业务定义

名称	定义
有效订单	任务提交成功、未被删除或作废、非测试数据且形成有效订单记录的订单
有效任务	已进入识别或录单流程且未被系统主动过滤的任务
问题案例	商品名称识别率低于 70% 的有效任务；按任务编码去重
活跃群聊	统计周期内至少产生 1 个有效任务的已绑定群聊
正式租户	服务阶段为正式且当前未停用的租户
当前处理人	当前对运营事项承担处理责任的账号
有效原因标签	系统标签池中已启用，或历史案例中曾经有效但当前已停用的标签

3.3 数值、空值与精度

数据类型	展示规则
比率	默认保留 1 位小数并显示百分号
金额	保留 2 位小数，使用千分位和人民币符号
Token	列表按百万展示并保留 2 位小数；详情保留原始整数
数量	使用整数和千分位
分母为 0	展示 “—”，不得展示 0%
数据缺失	展示 “—”，悬浮提示缺失原因；不得用 0 代替未知值
数据延迟	经营指标目标延迟不超过 5 分钟；运行类事件目标延迟不超过 1 分钟

3.4 字段说明与悬浮提示

- 1 仅对存在特殊含义、计算口径或使用限制的字段展示问号图标。
- 2 鼠标悬浮、键盘聚焦或点击问号后展示说明；再次点击、失焦或按 Esc 关闭。
- 3 提示内容包括业务含义、计算口径和必要限制，不在页面正文重复罗列。
- 4 表头提示宽度建议不超过 320 px，支持自动换行，不遮挡主要操作。

4. 运营工作台

4.1 功能定位

运营工作台是系统默认首页，用于集中展示需要运营人员处理的事项。四个页签代表事项业务分类，不代表优先级；每个分类内部均可能出现高、中、低紧急程度。

4.2 待办范围

范围	计算逻辑	默认展示	交互
我的待办	当前处理人 = 当前登录账号，且处理状态不等于已完成	默认选中	点击后刷新四个页签数量和列表
全部待办	处理状态不等于已完成	非默认	受数据权限限制
处理记录	处理状态 = 已完成	非默认	支持查看和重新打开

4.3 顶部概览指标

指标	计算逻辑	点击行为
我的待处理	当前处理人 = 当前账号且状态 = 待处理的事项数	切换至“我的待办”，筛选待处理
我的处理中	当前处理人 = 当前账号且状态 = 处理中的事项数	切换至“我的待办”，筛选处理中
高紧急事项	当前处理人 = 当前账号、未完成且紧急程度 = 高的事项数	筛选高紧急程度
今日已完成	当前处理人 = 当前账号，完成时间属于今日的事项数	切换至处理记录并限定今日

列表不展示“处理时限”，顶部概览也不依赖模拟 SLA。若后续建立正式 SLA，可新增独立版本需求。

4.4 四类事项页签

页签	覆盖内容	数量口径
试用转化	试用使用、试用额度、试用到期和转正式	当前范围内未完成事项数
额度及合同履约	正式额度、合同到期、续签及回款	当前范围内未完成事项数
使用活跃与识别质量	识别率、任务成功率、订单趋势、群聊活跃及上线进度	当前范围内未完成事项数
系统运行与配置	接入信道、同步、通知和对接配置	当前范围内未完成事项数

页签数量按“事项数”统计，不按租户去重。涉及租户数如需展示，应使用独立指标，避免口径混淆。

4.5 事项列表字段

字段	业务定义	数据来源	展示及交互
紧急程度	高、中、低三级处理紧急程度	事项规则与升级规则	列表仅展示红、橙、蓝圆点；悬浮问号查看说明
租户名称	事项归属租户的正式名称	租户主数据	可点击进入租户运营分析；有其他事项时显示“另有 N 项”
事项类型	标准事项分类名称	事项类型字典	使用状态标签展示
当前检测结果	最近一次评估时采集的值或状态	指标计算结果或运行事件	比率、金额、数量按全局规范格式化
触发条件	生成事项的阈值、状态条件或对比条件	规则配置	显示简明规则；完整表达式放入详情
最近触发时间	当前事项最近一次满足触发条件的时间	事项事件记录	默认用于同优先级内倒序排序
当前处理人	当前负责处理事项的账号	事项分配记录	有权限时可在详情中变更
处理状态	待处理、处理中、已完成	事项状态记录	状态标签展示
操作	业务快捷操作及状态操作	权限与事项类型配置	根据事项类型动态展示

列表不展示“问题描述”和“处理时限”。问题背景、影响范围、完整触发依据和处理记录统一放入事项详情抽屉。

4.6 排序、筛选与搜索

能力	规则
默认排序	紧急程度高到低，其次处理中优先于待处理，最后按最近触发时间倒序
日期筛选	今日、近 7 天、近 30 天、自定义；按最近触发时间过滤
紧急程度	全部、高、中、低
搜索	对租户名称、事项类型进行包含匹配；去除首尾空格，不区分英文大小写
空状态	显示“当前筛选条件下暂无待办事项”或“暂无处理记录”
数量联动	任一筛选变化或状态变化后，四个页签数量和顶部概览同步刷新

4.7 事项优先级规则

4.7.1 基础原则

优先级使用可解释的确定性规则，不在一期引入不可解释的综合评分模型。每种事项配置基础紧急程度，再应用统一升级规则。

4.7.2 优先级定义

等级	定义	典型情形
高	已阻断核心业务、已造成明确资金或履约风险，需优先介入	额度耗尽、接入信道离线、关键同步失败、合同已到期
中	尚未完全阻断，但正在造成质量、转化或续费风险	试用即将到期、识别率低、成功率低、合同即将到期
低	趋势、活跃或非阻断性配置提醒，可排期处理	订单连续下降、群聊活跃率低、异常通知未配置

4.7.3 升级规则

满足任一条件时，事项紧急程度上调一级，最高上调至高：

- 1
- 同一租户同时存在 2 个及以上未完成事项。
- 2
- 同一事项连续 3 次检测仍满足触发条件。
- 3
- 事项持续时间超过该类型配置的升级周期。
- 4
- 影响多个群聊或多个业务分组。
- 5
- 已导致有效订单无法生成、额度不可用或数据无法同步。

恢复后不进行降级；事项直接进入已恢复待确认或已完成流程，避免优先级频繁抖动。

4.8 同一租户多事项处理

- 1
- 聚合主键：tenant_id + item_type + object_id。object_id 可为群聊、信道、合同或同步任务标识。
- 2
- 重复合并：聚合主键相同的事件更新当前检测结果、最近触发时间和触发次数，不新增重复行。
- 3
- 租户优先级：租户整体紧急程度取全部未完成事项中的最高等级。
- 4
- 根因识别：系统运行事项优先判断是否为其他事项的根因。例如接入信道离线导致无订单和活跃下降时，信道离线为根因，其他事项标记为关联影响。
- 5
- 展示方式：主列表按事项逐行展示；租户名称旁显示其他未完成事项数量；详情抽屉展示根因、关联事项和完整时间线。
- 6
- 完成联动：根因恢复后重新评估关联事项；已不满足条件的事项自动恢复，仍满足条件的事项继续保留。

4.9 状态流转

当前状态	可执行操作	下一状态	必填信息
待处理	开始处理	处理中	当前处理人
处理中	标记完成	已完成	处理结果、处理备注
已完成	重新打开	待处理	重新打开原因
任意未完成	系统检测恢复	已恢复待确认	恢复时间、恢复检测值
已恢复待确认	确认关闭	已完成	关闭方式

原型阶段可直接从处理中进入已完成；生产版本应保留完整状态记录和操作审计。

4.10 事项详情抽屉

分区	展示内容
基本信息	租户、事项类型、紧急程度、处理状态、当前处理人
触发详情	完整规则、当前值、阈值、首次触发、最近触发、触发次数
问题背景	问题描述、可能影响、关联业务对象
关联事项	根因事项、关联影响事项及其状态
处理记录	操作人、操作时间、动作、备注、变更前后值
快捷操作	根据事项类型展示对应操作

4.11 快捷操作设计

事项操作	表单字段	确认后行为
转为正式租户	生效日期、合同方案、初始额度、当前处理人、处理备注	创建正式租户配置并结束试用状态；重新评估试用事项
调整租户额度	变更方式、变更额度、生效时间、变更原因	写入额度流水并刷新可用额度
延长试用期	延长天数、调整后到期时间、调整原因	更新试用结束时间并重新计算到期提醒
查看合同详情	合同编号、有效期、金额、回款状态	跳转合同管理并定位租户
查看问题案例	日期、内容类型、识别率、原因标签	跳转问题案例并继续租户筛选
查看群聊详情	群聊名称、运行状态、最近任务时间	打开群聊状态详情
配置信道	信道名称、类型、运行状态	跳转接入信道管理
查看错误详情	错误码、错误时间、错误摘要、原始响应	支持复制并重新同步
配置异常通知	通知群、通知方式、通知频率、接收人	保存通知配置并重新检测
完善对接配置	站点标识、业务分组标识、对接平台、同步状态	保存配置并触发连通性校验

高风险操作必须二次确认；接口处理中禁用确认按钮；失败时保留用户输入并展示可理解的失败原因。

5. 四类运营事项规则

5.1 通用检测与恢复规则

- 1
- 阈值统一进入后台配置，不在前端硬编码。
- 2
- 经营指标默认每 5 分钟计算一次；信道、同步等运行事件优先采用事件驱动并每分钟兜底检测。
- 3
- 首次满足触发条件时创建事项；持续满足时更新事项；不再满足时记录恢复事件。
- 4
- 为防止临界值抖动，比例类指标需连续两个检测周期满足恢复条件后才判定恢复。
- 5
- 测试租户、已停用租户和明确标记的测试任务不参与生产告警。

5.2 试用转化

事项类型	基础等级	精确触发条件	恢复条件	数据来源	快捷操作
试用期无有效使用	中	服务阶段为试用；试用开始已 满 72 小时；最近 72 小时有效订单数 = 0	产生首个有效订单或结束试用	租户、试用、订单	查看租户详情、转为正式租户
试用额度已耗尽	高	服务阶段为试用且可用额度 <= 0	可用额度 > 0 或结束试用	额度账户、额度流水	调整租户额度
试用即将到期	中	0 < 试用结束时间 - 当前时间 <= 24 小时	延长试用、转正式或试用结束	试用配置	转为正式租户、延长试用期
试用已到期	高	当前时间 > 试用结束时间且服务阶段仍为试用	转正式、停用或重新开通试用	试用配置、租户状态	转为正式租户、查看租户详情

补充字段计算：

- 剩余试用时间 = max(试用结束时间 - 当前时间, 0)。
- 今日已用额度 = 今日额度扣减流水绝对值之和。
- 可用额度 = 额度总量 - 已用额度，最低可显示负数但业务处理按 <= 0 判断不可用。

5.3 额度及合同履约

事项类型	基础等级	精确触发条件	恢复条件	数据来源	快捷操作
可用额度不足	中	额度使用率 >= 80%，或可用额度比例 < 20%，或可用额度 < 固定阈值 1,000	所有触发条件均不成立且连续两个周期	额度账户、额度流水	调整租户额度、查看租户详情
可用额度已耗尽	高	可用额度 <= 0	可用额度 > 0	额度账户、额度流水	调整租户额度
合同即将到期	中	有效合同剩余天数在 0 至 30 天内且无已生效续签合同	完成续签、合同终止或进入已到期	合同	查看合同详情
合同已到期	高	当前时间 > 合同结束时间且无有效续签合同	完成续签或合同状态关闭	合同	查看合同详情
预计可用额度不足	中	近 7 日平均每日用量 > 0，且预计可用天数 < 合同剩余天数	预计可用天数 >= 合同剩余天数	额度流水、合同	调整租户额度
合同回款逾期	中	应收日期 < 当前日期且待收金额 > 0	待收金额 = 0 或合同关闭	合同、回款流水	查看合同详情

计算逻辑：

- 额度使用率 = 已用额度 / 额度总量 × 100%。
- 可用额度比例 = 可用额度 / 额度总量 × 100%。
- 近 7 日平均每日用量 = 最近 7 个自然日额度扣减总量 / 7。
- 预计可用天数 = 可用额度 / 近 7 日平均每日用量；平均每日用量为 0 时展示 “—” 且不触发预计不足。
- 待收金额 = 合同应收金额 - 已确认收款金额 - 已确认退款抵扣金额。

5.4 使用活跃与识别质量

事项类型	基础等级	精确触发条件	恢复条件	数据来源	快捷操作
商品名称识别率低	中	当前周期有效商品行 >= 20 且商品名称识别率 < 70%	识别率 >= 70% 且连续两个周期	识别结果、人工确认结果	查看运营分析、查看问题案例
商品识别率显著下降	中	当前与上一周期有效商品行均 >= 20，且下降 >= 10 个百分点	降幅 < 10 个百分点	识别统计	查看运营分析
任务提交成功率低	中	当前周期总任务数 >= 10 且成功率 < 80%	成功率 >= 80% 且连续两个周期	任务状态	查看问题案例
失败任务数异常增长	中	当前失败数 >= 10，且当前失败数 >= 上一周期失败数的 2 倍	不再满足增长条件	任务状态	查看问题案例
订单量异常下降	低	前 7 日有效订单数 >= 10，且最近 7 日订单数 < 前 7 日的 50%	比例恢复到 >= 50%	订单	查看租户详情
订单量连续下降	低	最近 3 个自然日有效订单数逐日下降，且第 3 日低于第 1 日的 50%	不再连续下降	订单	查看运营分析
调用量异常增长	中	今日调用量 >= 10，且今日调用量 > 前 7 日平均调用量的 3 倍	回落至 3 倍以内	模型及识别调用日志	查看运营分析
长时间无有效订单	中	正式租户连续 7 个自然日有效订单数 = 0	产生有效订单	租户、订单	查看租户详情
已签约未上线	中	已签合同或确认收款，且 14 天后仍未达到上线状态	状态变更为已上线或合同关闭	合同、回款、上线状态	查看租户详情
群聊活跃率低	低	已绑定群聊数 >= 10，且近 30 日活跃群聊数 / 已绑定群聊数 < 20%	活跃率 >= 20%	群聊绑定、任务	查看群聊详情

计算逻辑：

- 商品名称识别率 = 正确识别商品名称的商品行数 / 有效商品行总数 × 100%。
- 任务提交成功率 = 成功提交任务数 / 有效任务总数 × 100%。
- 识别率下降百分点 = 上一周期识别率 - 当前周期识别率。
- 群聊活跃度 = 近 30 日活跃群聊数 / 已绑定且启用的群聊数 × 100%。

5.5 系统运行与配置

事项类型	基础等级	精确触发条件	恢复条件	数据来源	快捷操作
接入信道离线	高	已启用信道连续 10 分钟无有效心跳，或运行状态明确为离线	连续两次心跳正常	信道配置、心跳日志	配置信道
关键群聊已静音	高	标记为关键的群聊处于静音或停止接收状态	恢复接收消息	群聊配置	查看群聊详情
数据同步失败	高	最近一次同步任务状态为失败	后续同步成功	同步日志	查看错误详情、重新同步
数据长时间未同步	高	已启用同步的租户距最近成功同步时间 > 6 小时	完成一次成功同步	同步日志	立即同步
对接配置缺失	中	对接平台要求的必填配置存在空值或凭证校验失败	配置完整且校验通过	租户对接配置	完善对接配置
异常通知未配置	低	未配置通知群、通知群已静音或通知开关关闭	存在有效通知路径	通知配置、群聊状态	配置异常通知

5.6 事项类型与基础等级总表

高紧急程度	中紧急程度	低紧急程度
试用额度已耗尽、试用已到期、可用额度已耗尽、合同已到期、接入信道离线、关键群聊已静音、数据同步失败、数据长时间未同步	试用期无有效使用、试用即将到期、可用额度不足、合同即将到期、预计可用额度不足、合同回款逾期、识别率问题、任务成功率问题、调用量增长、无有效订单、已签约未上线、对接配置缺失	订单下降趋势、群聊活跃率低、异常通知未配置

6. 销售与采购数据概览

6.1 筛选条件

筛选项	选项与规则
时间范围	今日、昨日、本周、上周、本月、自定义
订阅状态	全部、试用、正式、停用
上线阶段	全部、待接入、实施中、已上线
客户成功经理	当前用户有权限查看的人员列表
租户搜索	按租户名称包含匹配

6.2 全局指标

指标	计算逻辑	展示
产生订单的租户数	统计周期内至少产生 1 个有效订单的租户去重数	整数
产生订单的群聊数	统计周期内产生有效订单的群聊去重数	整数
下单客户数	有效订单关联的下单客户去重数	整数
提交订单数	有效订单总数	整数
商品名称识别率	正确商品名称行数 / 有效商品行数	百分比及分子/分母
数量识别率	正确数量行数 / 有效商品行数	百分比及分子/分母
备注识别率	正确备注行数 / 有效商品行数	百分比及分子/分母

6.3 租户业务表现字段

字段	计算或来源	展示与交互
租户名称	租户主数据	点击进入租户运营分析
订阅状态	租户订阅状态	状态标签
客户成功经理	租户负责人关系	文本
提交订单数	有效订单数	整数
产生订单的群聊数	有效订单群聊去重数	整数
下单客户数	下单客户去重数	整数
成功提交任务数	成功任务数；同时保留总任务数	“成功数 / 总数”
任务提交成功率	成功任务数 / 有效任务总数	百分比
商品行数	有效识别商品行数 / 原始商品行数	“有效数 / 原始数”
商品名称识别率	正确商品名称行数 / 有效商品行数	百分比
数量识别率	正确数量行数 / 有效商品行数	百分比
图片订单数	内容类型为图片的有效订单数	整数
图片订单占比	图片订单数 / 全部有效订单数	支持升降序
备注识别率	正确备注行数 / 有效商品行数	百分比

6.4 图片订单占比交互

- 1
- 图片订单占比默认位于备注识别率之前。
- 2
- 无有效订单时图片订单数展示 0，图片订单占比展示 “—” 。
- 3
- 点击表头可按图片订单占比升序或降序排列；空值始终排在末尾。
- 4
- 导出数据必须包含图片订单数和图片订单占比，并继承当前筛选条件。

5 点击租户后展示内容类型分布、三类识别率、原因标签分布和问题案例。

7. 问题案例

7.1 问题案例列表字段

字段	业务定义	展示与交互
任务提交时间	任务首次提交时间	YYYY-MM-DD HH:mm
租户名称	案例归属租户	可进入租户运营分析
来源群聊 / 下单客户	任务来源对象	过长时省略并悬浮完整显示
内容类型	文本、图片、文件	可点击打开原始内容预览
商品名称识别率	案例商品名称识别率	低于 70% 使用风险色
数量识别率	案例数量识别率	百分比
原因标签	当前有效标签，可多选	点击进入人工原因标签编辑
归因状态	待归因、归因中、已归因、归因失败	状态标签
归因来源	AI、人工或 “—”	人工结果优先
AI 置信度	AI 推荐标签置信度	人工归因时展示 “—”
归因依据	AI 或人工确认原因的证据摘要	列表单行省略，悬浮查看
操作	预览、编辑标签、重新归因等	根据状态动态展示

7.2 原始内容预览

内容类型	展示字段	交互
文本	原始文字、提交人、提交时间	支持复制全文
图片	原始图片、图片序号、缩放比例	支持多图切换、放大、缩小
文件	文件名、文件类型、文件大小、解析内容	支持打开原始文件入口及查看可读取内容

加载中展示骨架或加载状态；加载失败展示失败原因和重试入口；无权限时不返回原始内容并记录访问审计。预览抽屉保留“查看案例详情”入口。

7.3 人工原因标签

7.3.1 操作规则

- 1 支持搜索、选择、增加和删除当前案例标签。
- 2 只能选择系统标签池中已启用标签，不允许在案例页面创建自定义标签。
- 3 人工保存后，当前案例来源更新为人工，AI 后续任务不得覆盖。

- 4 删除全部标签后，状态恢复为待归因，来源和置信度展示“—”。
- 5 保存操作记录操作人、时间、变更前标签、变更后标签和备注。

7.3.2 保存字段

字段	类型	必填	说明
case_id	字符串	是	案例唯一标识
tag_ids	数组	否	保存后的有效标签 ID 列表
attribution_source	枚举	是	固定为 manual
operator_id	字符串	是	当前登录账号
change_reason	字符串	否	人工调整说明
operated_at	时间	是	服务端写入

7.4 AI 自动归因

7.4.1 触发条件

有效任务处理完成后，商品名称识别率 < 70% 且不存在人工锁定结果时，异步触发 AI 归因。批量历史归因沿用同一判断规则。

7.4.2 输入与输出

类型	字段
输入	原始文字/图片/文件、AI 原始识别结果、人工最终结果、商品/数量/单位/备注修改差异、内容类型、文件类型、租户上下文
输出	推荐标签 ID 列表、每个标签置信度、归因依据、归因状态、归因时间、模型版本、任务标识

7.4.3 处理规则

- AI 只能选择已启用的系统标签，不得生成新标签。
- 归因异步执行，不阻塞订单提交。
- 无法确定有效标签时状态回到待归因。
- 执行失败时状态为归因失败，保存错误码并支持重新归因。
- 人工锁定结果优先于 AI 结果。
- 同一案例同一时刻只允许一个有效归因任务，使用 case_id 去重。

8. 问题归因分析

8.1 筛选条件

筛选项	规则
时间范围	今日、本周、本月、自定义
统计粒度	按日、按周、按月；与时间范围联动
内容类型	全部、文本、图片、文件
文件类型	仅内容类型为文件时生效
租户类型	全部、试用、正式等
租户范围	全部租户或指定租户
原因标签	单选或多选系统标签
归因状态	待归因、归因中、已归因、归因失败
订阅状态、上线阶段	沿用租户主数据
客户成功经理	按负责人筛选

8.2 汇总指标

指标	计算逻辑
问题案例数	商品名称识别率 < 70% 的有效案例数，按 case_id 去重
已归因案例数	至少存在 1 个有效原因标签的案例数，按 case_id 去重
待归因案例数	不存在有效原因标签且状态不为归因中的案例数
原因种类	当前筛选范围内至少出现 1 次的不同标签数
原因出现总次数	所有案例有效标签数量之和；一例多标签分别计数
平均商品识别率	问题案例正确商品名称行数之和 / 问题案例有效商品行数之和

已归因率 = 已归因案例数 / 问题案例数 × 100%。待归因率使用同一分母。平均商品识别率采用加权口径，不直接平均每个案例的百分比。

8.3 图表展示

图表	计算及展示	交互
原因标签分布	展示原因出现次数和占比；占比 = 当前原因出现次数 / 原因出现总次数	点击标签打开关联租户分析
原因趋势	按日、周或月展示问题案例数或选定原因出现次数	节点悬浮展示周期和数值
租户问题排行	按问题案例数降序展示租户、高频原因、图片类案例占比、平均商品识别率	点击租户或查看分析详情进入租户运营分析

不单独展示“平均识别率趋势”图。平均商品识别率保留为汇总指标，避免页面重复和图表信息过载。

8.4 关联租户分析

点击原因标签分布中的任一标签，打开关联租户分析抽屉。

字段	计算或展示
租户名称	使用该原因标签的案例所属租户
问题案例数	当前原因标签在该租户下关联的去重案例数
主要内容类型	关联案例数量最多的内容类型；并列时按图片、文件、文本顺序
平均商品识别率	该原因、该租户关联案例的加权识别率
近期问题概述	最近案例、发生频率和内容类型的摘要
操作	查看租户详情

下钻路径：原因标签分布 → 关联租户分析 → 租户运营分析 → 问题案例详情。下钻过程继承时间、业务类型、租户、原因标签和归因状态筛选。

9. 原因标签管理

9.1 列表字段

字段	业务定义	展示与交互
展示顺序	数值越小，选择器和图表中的位置越靠前	支持编辑
原因标签名称	原因统一名称，同一适用类型内不可重复	可搜索
适用内容类型	全部、文本、图片、文件	支持筛选
启用状态	是否允许用于新案例归因	开关及状态文本
近 30 天关联案例数	最近 30 天使用该标签的去重案例数	整数
更新时间	最近一次修改时间	YYYY-MM-DD HH:mm
操作	编辑、停用或启用	根据当前状态展示

9.2 新建与编辑字段

字段	必填	校验规则
原因标签名称	是	2 至 30 个字符；去除首尾空格；同适用范围内不可重复
适用内容类型	是	全部、文本、图片、文件
展示顺序	是	1 至 999 的整数
启用状态	是	默认启用
标签说明	否	最多 200 个字符，用于管理端提示和 AI 归因上下文

停用标签不参与新案例的 AI 或人工选择，但历史案例继续展示。已有关联案例的标签不得物理删除。

10. 其他数据分析字段口径

10.1 合同履约统计

指标	计算逻辑
合同总数	当前筛选范围内合同记录数
合同总金额	合同金额之和
已收总金额	已确认到账金额之和
待收总金额	$\max(\text{合同应收金额} - \text{已收金额} - \text{退款抵扣}, 0)$ 之和
退款总金额	已确认退款金额之和

租户明细展示租户名称、合同数量、合同总金额、已收金额、待收金额和退款金额。日期筛选按签约日期，除非页面明确切换为回款日期口径。

10.2 模型用量统计

指标	计算逻辑
总 Token 数	输入 Token 数 + 输出 Token 数
输入 Token 数	模型请求的 prompt/input token 累计值
输出 Token 数	模型响应的 completion/output token 累计值
模型调用次数	有效模型调用请求数，包括成功和失败；成功率另行统计时需区分
单行平均 Token 数	总 Token 数 / 成功处理的商品行数

10.3 语音识别用量

指标	计算逻辑
识别调用次数	发起语音识别的有效请求数
识别成功次数	返回成功且存在有效结果的请求数
识别失败次数	调用失败、超时或无有效结果的请求数
识别成功率	识别成功次数 / 识别调用次数 × 100%
平均语音时长	成功识别音频总时长 / 识别成功次数

11. 数据依赖与埋点设计

11.1 数据来源盘点

数据域	核心字段	主要用途	是否需要新增采集
租户主数据	tenant_id、名称、服务阶段、订阅状态、上线阶段、负责人	筛选、归属和展示	通常复用现有数据
试用配置	开始时间、结束时间、试用额度、状态	试用事项	通常复用现有数据
额度账户与流水	总量、扣减、增加、余额、发生时间	额度事项和预测	需确认流水完整性
合同与回款	合同金额、有效期、应收日期、收退款金额、续签关系	履约事项	通常复用现有数据
订单与任务	任务编码、订单状态、内容类型、租户、群聊、时间	活跃、成功率和案例	通常复用现有数据
识别结果	商品行、字段正确性、人工最终值、模型版本	识别率和归因	需确认字段级对比结果
群聊与信道	绑定关系、启用状态、静音状态、心跳	群聊及信道事项	心跳可能需补齐
同步日志	状态、开始/结束时间、错误码、响应摘要	同步事项	需标准化错误结构
通知配置	通知群、开关、频率、接收人	通知配置事项	通常复用现有数据
运营事项	item_id、类型、状态、紧急程度、处理人、时间线	工作台闭环	需要新增或完善
操作审计	操作人、动作、对象、前后值、结果	风险追踪	需要新增或完善

业务数据库字段和服务日志不是前端行为埋点。实施前先完成数据源盘点，只有缺失的数据才新增采集。

11.2 统一事项数据模型

字段	类型	必填	说明
item_id	字符串	是	事项唯一标识
tenant_id	字符串	是	租户标识
category	枚举	是	trial、quota_contract、usage_quality、system_config
item_type	枚举	是	标准事项类型
object_id	字符串	否	合同、群聊、信道等业务对象标识
priority	枚举	是	high、medium、low
current_value	JSON	是	当前检测结果及单位
rule_id	字符串	是	触发规则版本
status	枚举	是	pending、processing、recovered、completed
owner_id	字符串	否	当前处理人
first_triggered_at	时间	是	首次触发时间
last_triggered_at	时间	是	最近触发时间
trigger_count	整数	是	累计触发次数
root_item_id	字符串	否	根因事项标识
recovered_at	时间	否	恢复时间
completed_at	时间	否	完成时间
resolution	字符串	否	处理结果摘要

11.3 规则计算任务

任务	建议频率	幂等与去重
经营指标检测	每 5 分钟	tenant_id + item_type + object_id
信道心跳检测	事件驱动，每分钟兜底	channel_id + status window
同步失败检测	同步任务结束时触发	sync_task_id
合同和试用到期	每小时	tenant_id + contract/trial id + item_type
历史 AI 归因	批任务	case_id，只保留一个运行任务
事项恢复检测	与对应触发任务同频	更新原事项，不创建新事项

11.4 前端行为埋点

事件名称	触发时机	公共属性	业务属性
workbench_scope_switch	切换我的/全部/处理记录	operator_id、event_time、page	scope
workbench_filter_change	修改日期、紧急程度或搜索	同上	filter_name、filter_value
work_item_view	打开事项或租户详情	同上	item_id、tenant_id、item_type
work_item_status_change	开始、完成或重新打开	同上	from_status、to_status、result
work_item_action_submit	提交快捷操作	同上	action_type、item_id、result、error_code
case_content_preview	打开原始内容	同上	case_id、content_type、result
manual_tag_save	保存人工标签	同上	case_id、before_tags、after_tags
reason_label_drill	点击原因标签	同上	reason_tag_id、filter_snapshot
data_export	导出数据	同上	module、filter_snapshot、row_count

埋点不得上报原始订单文本、原始图片、完整联系方式或访问凭证。

12. 权限、审计与安全

能力	权限要求
查看我的待办	登录用户
查看全部待办	运营主管或管理员
调整额度、转正式、延长试用	对应业务权限；必须记录前后值
查看原始订单内容	案例查看权限；记录访问审计
人工调整原因标签	归因编辑权限
管理系统原因标签	系统配置权限
重新同步、配置信道	实施或系统管理权限
导出数据	数据导出权限；记录筛选条件和导出行数

所有敏感凭证仅显示脱敏摘要。前端不得保存完整 API Key、Secret 或原始密码。

13. 页面状态与通用交互

13.1 页面状态

状态	设计要求
加载中	保留页面骨架，避免布局跳动；操作按钮禁用
空数据	明确说明是无数据还是筛选结果为空，并提供清除筛选入口
接口失败	展示失败原因和重试按钮，不清空用户筛选
无权限	明确提示权限不足，不展示敏感内容
提交中	禁止重复提交并展示进度
提交成功	关闭抽屉或保留结果页；刷新列表、指标和状态
提交失败	保留表单内容，定位错误字段，允许重试

13.2 抽屉与弹窗

- 1
- 查看类操作优先使用抽屉，减少离开当前工作上下文。
- 2
- 编辑类操作根据字段数量使用抽屉或弹窗；超过一个主要步骤时使用抽屉。
- 3
- 点击遮罩、关闭按钮或按 Esc 可关闭查看类抽屉；存在未保存编辑时必须二次确认。
- 4
- 抽屉关闭后保持原列表筛选、排序和滚动位置。

13.3 列表操作列

- 1
- 操作名称使用完整动宾结构，如“查看租户详情”“调整租户额度”。
- 2
- 同一行最多直接展示 3 个操作；更多操作收纳至“更多”。
- 3
- 主操作使用强调样式，危险操作使用风险色并二次确认。
- 4
- 操作成功后必须同步刷新当前行、顶部指标、页签数量和处理记录。

14. 验收标准

14.1 运营工作台

- 默认进入运营工作台并选中“我的待办”。
- 四个分类页签保留，数量与当前范围及筛选结果一致。
- 列表不出现“问题描述”和“处理时限”字段。
- 高、中、低仅以颜色圆点展示，悬浮可查看含义。

- 同一聚合主键不出现重复行；重复事件更新触发次数和最近触发时间。
- 同一租户多事项能够查看关联关系，租户整体等级取最高值。
- 开始处理、标记完成、重新打开后状态、概览指标和列表即时同步。

14.2 数据概览

- 销售和采购均有数据概览、问题案例、问题归因分析三个平级页签。
- 图片订单数和图片订单占比计算正确，分母为 0 时占比显示 “—”。
- 图片订单占比支持双向排序，空值排在末尾。
- 导出字段、筛选范围和页面一致。

14.3 问题案例与归因

- 文本、图片、文件均可打开对应预览并正确处理加载失败。
- 人工标签仅能选择已启用系统标签，保存后 AI 不再覆盖。
- 商品名称识别率低于 70% 的有效案例异步进入自动归因。
- 归因失败支持重试；同一案例不存在并发重复任务。
- 原因标签分布可点击并展示关联租户及对应案例。
- 问题归因分析不再展示独立的平均识别率趋势图。

14.4 数据与安全

- 所有核心指标可追溯到数据源、公式和规则版本。
- 金额、比率、空值和时间格式符合全局规范。
- 高风险操作保存操作人、时间、前后值和执行结果。
- 行为埋点不包含原始订单内容、完整联系方式或访问凭证。

15. 实施优先级与阶段

15.1 第一阶段：运营闭环与核心分析

- 1 运营工作台一级菜单与个人待办。
- 2 统一事项数据模型、状态流转和操作审计。
- 3 试用、额度、合同、信道与同步核心事项。
- 4 租户图片订单占比和租户运营分析。
- 5 案例原始内容预览。
- 6 人工原因标签、标签池和 AI 自动归因。

7 原因标签分布、关联租户分析及案例下钻。

15.2 第二阶段：质量与趋势完善

- 1 识别率、任务成功率、失败任务及订单趋势事项。
- 2 调用量异常、群聊活跃率和已签约未上线事项。
- 3 根因与关联事项自动识别。
- 4 规则配置后台与运营效率报表。

15.3 第三阶段：智能化优化

- 1 基于历史处理结果优化阈值建议。
- 2 自动推荐当前处理人和处理方案。
- 3 事项影响范围预测与运营风险趋势分析。

附录 A：字段命名统一表

原表达	统一表达
数据看板	运营工作台
统计分析	数据分析
销售分析 / 采购分析	销售业务分析 / 采购业务分析
案例分析	问题案例
原因分析	问题归因分析
租户	租户名称（作为表头时）
CSM	客户成功经理
优先级	紧急程度（页面字段）
异常类型	事项类型
当前值	当前检测结果
参考值	触发条件
异常时间	最近触发时间
负责人	当前处理人
商品识别率	商品名称识别率
图片占比	图片订单占比
总额度 / 剩余	额度总量 / 可用额度
模版	模板

附录 B：待后端确认项

- 1
- 有效订单、有效商品行和人工最终确认结果的实际数据库字段。
- 2
- 额度是否允许出现负数，以及额度冻结、退款对可用额度的影响。
- 3
- 合同应收日期、续签关系和退款抵扣的真实数据结构。
- 4
- 接入信道心跳、群聊静音和同步状态的现有采集完整性。
- 5
- 客户成功经理、实施负责人和运营人员之间的默认分配规则。
- 6
- 生产环境数据延迟目标和历史数据回算范围。

附录 C：上线前数据准备检查表

检查项	通过标准	责任角色
租户主数据	tenant_id、服务阶段、负责人关系完整且可追溯	后端、数据
订单与任务	测试数据可识别；任务编码在全链路保持唯一	后端
识别结果	能取得字段级正确性、有效商品行和人工最终结果	算法、后端
额度流水	所有增加、扣减、冻结、退款具有统一方向和时间	后端、财务产品
合同回款	有效期、应收日期、已收、退款和续签关系完整	后端、运营
信道与同步	心跳、静音、同步结果和标准错误码可查询	后端、实施
运营事项	聚合主键、状态流转、处理人和恢复事件通过幂等测试	后端、测试
行为埋点	事件属性完整，不包含原始订单和敏感凭证	前端、数据、测试
权限审计	高风险操作和原始内容访问均产生审计记录	后端、安全、测试
指标对账	页面、导出和离线对账结果在允许误差内一致	数据、测试